Universidade de Brasília, Departamento de Matemática
Turma 12 de Cálculo II 05/07/2024

Prova 3

Matricula: **Nome:**

1. Seja

$$X' = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} X$$

um sistema de duas equações diferenciais ordinárias, $X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$.

1. Ache a solução geral do sistema.
2. Encontre a solução do problema de valor inicial quando $X(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}$.

(valor total: 2,5 pontos)

2. Seja

$$X' = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} X$$

um sistema de duas equações diferenciais ordinárias, $X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$.

1. Ache a solução geral do sistema.
2. Encontre a solução do problema de valor inicial quando $X(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$.

(valor total: 3,5 pontos)

3. Seja

$$X' = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} X$$

um sistema de duas equações diferenciais ordinárias, $X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$.

1. Ache a solução geral do sistema.
2. Encontre a solução do problema de valor inicial quando $X(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$.

(valor total: 4,5 pontos)

Digitalizado com CamScanner